

MSP GMPE — Modélisation Sources de Pollution

GESTION D'UNE SOURCE DE POLLUTION DANS LES SOLS PAR MODÉLISATION 3D ET ASSISTANCE IA

Maîtrise des enjeux économiques et environnementaux

Modélisation 3D IDW — Dimensionnement d'une source
de pollution dans les sols

Promoteurs · Aménageurs · Enseignes commerciales · Développeurs fonciers

Paramètre	Valeur
Méthode	Interpolation IDW 3D — $p=2$
Référentiel	Arrêté 12/12/2014 — Annexe II §2°
Polluants	HCT C10-C40, BTEX, HAP, PCB, COT
Rapport	PDF livrable — Guide TEX SSP V2
Décret	2023-1408 Réutilisation terres excavées
Essai	8 jours gratuits — sans CB

Le logiciel 3D IDW

est l'outil d'aide à la décision des aménageurs et promoteurs
dans le cadre de projets d'aménagements commerciaux et d'habitats
sur des fonciers dégradés ou situés en secteur d'information sur les sols (SIS)

Évaluation des facteurs de risques

1 Mauvaise détermination des profondeurs impactées

Par sondages verticaux insuffisants ou mal positionnés.

2 Mauvaise détermination des horizons impactés

Non prise en compte de la porosité des sols et des facteurs de mobilisation des polluants.

3 Surestimation des volumes pollués

Conduit à des excavations inutiles et à des coûts d'élimination excessifs.

4 Sous-estimation des volumes pollués

Découverte de terres supplémentaires en cours de chantier, avenant immédiat.

5 Travaux complémentaires non anticipés

Reprise de fouilles, nouveaux sondages, réévaluation des filières d'élimination.

6 Dépassement du budget et arrêt des travaux

Mise en question du projet, blocage du calendrier, impact sur la viabilité de l'opération.

Les 3 scénarios de dérapage les plus fréquents

SON

Trop peu de sondages

Grille de points trop espacée. Zones de contamination invisibles entre les sondages. Le modèle ne voit pas ce qu'on n'a pas mesuré.

OUV

L'ouvrage inconnu

Cuve enterrée, fosse, réseau non identifié → stop chantier. Arrêt technique imposé, coûts journaliers, délais imposés au MO.

FIL

Filière reclassée

Terres estimées ISDI → reclassées en élimination spécialisée sur chantier. Impact financier majeur et imprévu.

Process de déploiement du logiciel 3D IDW



Un outil d'aide à la décision pour les responsables de programmes et décideurs

RÉSULTAT MSP GMEP	UTILITÉ CONCRÈTE
● Carte 3D colorimétrique	Identifier visuellement les zones à risque
● Volume de purge par zone (m³)	Quantités pour le DCE terrassement
● Zones conformes ISDI identifiées	Réduire le volume envoyé en filière coûteuse
● Rapport PDF livrable	Document intégrable au marché de travaux
● Conformité Arrêté 12/12/2014	Sécurité juridique sur la classification
● Vérification Décret 2023-1408	Opportunité de réutilisation des terres sur site

Chaque pic = une zone source. Chaque couleur = une décision de chantier.

Visualisation 3D IDW — Dimensionnement de la source

La modélisation tridimensionnelle par interpolation IDW ($p=2$) visualise le gradient de concentration dans la zone non saturée, identifie les zones sources et dimensionne les volumes de purge. La surface colorimétrique utilise la palette ISDI 5 classes (Arrêté 12/12/2014 — Annexe II §2°).

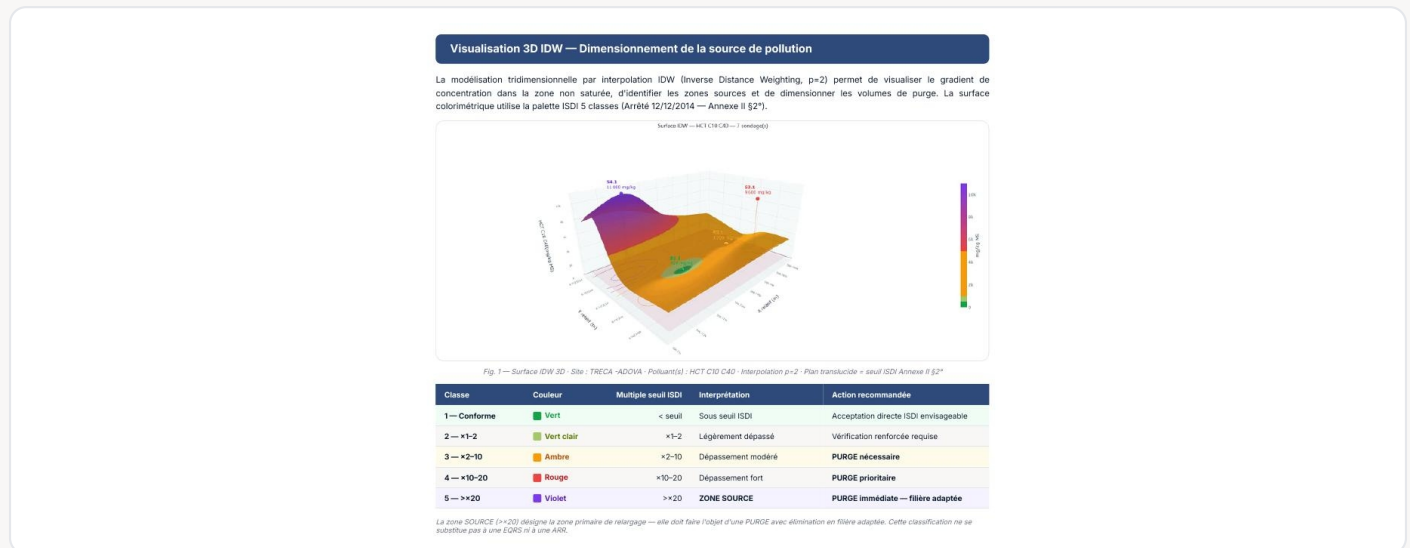


Fig. 1 — Représentation 3D — Extraction du logiciel 3D IDW · Polluant(s) : HCT C10 C40 · Interpolation $p=2$ · Plan translucide = seuil ISDI Annexe II §2°

Classe	Couleur	Multiple seuil ISDI	Interprétation	Action recommandée
1 — Conforme	Vert	< seuil	Sous seuil ISDI	Acceptation directe ISDI envisageable
2 — $\times 1-2$	Vert cl.	$\times 1-2$	Légèrement dépassé	Vérification renforcée requise
3 — $\times 2-10$	Ambre	$\times 2-10$	Dépassement modéré	PURGE nécessaire
4 — $\times 10-20$	Rouge	$\times 10-20$	Dépassement fort	PURGE prioritaire
5 — $> \times 20$	Violet	$> \times 20$	ZONE SOURCE	PURGE immédiate — filière adaptée

La zone SOURCE ($> \times 20$) désigne la zone primaire de relargage — elle doit faire l'objet d'une PURGE avec élimination en filière adaptée. Cette classification ne se substitue pas à une EQRS ni à une ARR.

Cadre réglementaire applicable

BRANCHE 1 — ACCEPTATION EN ISDI

Arrêté du 12 décembre 2014 — Annexe II §2°

Seuils en contenu total (mg/kg MS) comparables directement aux analyses brutes terrain.

Substances : HCT C10-C40, BTEX, HAP, PCB, COT, Fraction soluble.

Les valeurs métaux (§1°) sont exprimées sur éluat (mg/L) — NON comparables ici.

BRANCHE 2 — RÉUTILISATION EN AMÉNAGEMENT

Décret 2023-1408 & Guide TEX SSP V2

VSA (usage sensible) et VSB (usage moins sensible) — exprimées en mg/kg MS.

La réutilisation de terres excavées issues de SSP est strictement encadrée et ne peut être conclue par le seul logiciel.

Décision de responsabilité de l'expert environnemental habilité.

Séparation réglementaire obligatoire : L'arrêté du 12 décembre 2014 (acceptation en ISDI) et le Décret 2023-1408 (réutilisation de terres excavées en aménagement) sont deux référentiels distincts. Ce logiciel ne conclut pas seul à la compatibilité avec un usage futur — la décision reste de la responsabilité exclusive de l'expert environnemental habilité.

MSP GMEP réduit l'incertitude — il ne la supprime pas.

! Densité des sondages

La qualité du modèle dépend de la densité des sondages. Moins il y a de points de mesure, plus l'interpolation est incertaine.

! Ouvrage non identifié

La découverte d'un ouvrage non identifié (cuve enterrée, fosse, réseau) lors des travaux reste un aléa imprévisible.

! Usage futur (Décret 2023-1408)

La compatibilité avec un usage futur ne peut être conclue par le logiciel seul — c'est la responsabilité de l'expert.

Ils intègrent MSP GMPE dans leurs projets

PROMOTEUR

- Maîtriser le coût d'acquisition du foncier.
- Maîtriser le coût de traitement des sols pollués.
- Maîtriser le délai d'ouverture de votre programme.

ENSEIGNE COMMERCIALE

- Maîtriser le coût d'acquisition du foncier.
- Maîtriser le coût de traitement des sols pollués.
- Maîtriser le délai d'ouverture de votre enseigne.

AMÉNAGEUR / ZAC

- Valorisez vos études SSP.
- Transformez vos diagnostics en données de bilan opérationnel.
- Financement et risques mieux cadrés.

BUREAU D'ÉTUDES

- Livrez plus.
- Ajoutez la modélisation 3D à votre rapport de diagnostic.
- Différenciez votre offre technique.

Types de sites fréquemment traités

TYPE DE SITE	POLLUANTS TYPIQUES	RISQUE PRINCIPAL
Friche industrielle (ex-atelier, fonderie)	Hydrocarbures, métaux, solvants	Volumes sous-estimés
Station-service désaffectée	HCT C10-C40, BTEX	Cuve enterrée non identifiée
Ancien dépôt logistique	Hydrocarbures, PCB	Remblais hétérogènes
Zone ex-commerciale (supermarché, drive)	HAP, HCT	Impact dalle béton
Ex-blanchisserie / pressing	Trichloroéthylène, COHV	Panache nappe

Accès immédiat — Sans engagement

Commencez à modéliser vos sites dès aujourd'hui

MENSUEL

250 €

HT / mois

- Accès complet au logiciel
- Support inclus

Démarrer l'essai

ANNUEL

MEILLEUR PRIX

2 760 €

HT / an (230 €/mois)

- Économie de 240 €/an
- Accès complet au logiciel

Choisir l'annuel

Pourquoi GMPE ?

- Éditeur français spécialisé sites et sols pollués
- Calculs conformes à l'Arrêté du 12 décembre 2014 et au Décret 2023-1408
- Rapport PDF livrable directement au client / MOE
- Accessible depuis navigateur — aucune installation
- Support technique par des ingénieurs hydrogéologues

Démarrer l'essai gratuit — www.gmep-france.eu

www.gmep-france.eu



G.M.E.P

Eric Azulay — Contact & Renseignements

9 rue de la Marne · 79400 Saint-Maixent-l'École

Tél. 05 49 16 83 82 · Mob. 06 07 73 72 33

gmep.france@gmail.com